

我的青春不迷茫

—— 基于LLM与回归分析的大学生生涯指导与学习平台 ——

成员：杜宇 李庆隆 袁红太

指导老师：贾瑞祥 王迪



CONTENTS

01 ● 需求分析

Demand analysis

02 ● 项目演示

Project demonstration

03 ● 技术方案

Technical proposal

04 ● 总结

Sum up

PART 01

需求分析

DEMAND ANALYSE

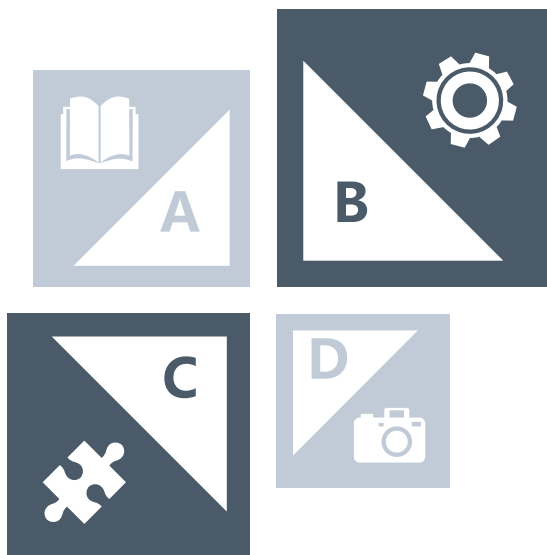


大学生为何迷茫？

知己知彼才能百战不殆，我们面向我们身边的同学以及周边多所高等院校的大学生，通过问卷调研，总结并确定了大学生迷茫的原因。有以下几点：

学习

大学生作为学生，迷茫的原因大多是与学习有关。因而解决了学习，就几乎消除了一半的迷茫。学习的问题又有哪些？没有兴趣，不想学习；想学习但没有自制力；想学习但不知道该学什么；学习过程中压力比较大。



未来与前途

大学生迷茫的又一个重要原因在于对未来不确定性的影响，路还很长却不知道怎么走。于是我们应该精准分析每一位学生，不论他们就业也好，考研也罢，软件将告诉他们目前所掌握的知识和技术相当于什么水平，并且根据他们的水平和欠缺的地方帮助他们制定包含一系列目标的目标清单，为他人生的道路，提供一些建议。

竞品分析

竞品名称	特点	优势	劣势
学霸君	提供学习资料和学习规划	学习资源丰富、对学校课程支持较好	缺少社交交流功能，针对性不够强
1对1	提供个性化辅导	可以针对学生具体需求提供个性化帮助	学费较高、局限于线下授课，不能从本质上改善学生的迷茫
智慧树	提供教学视频和论坛	可以统计学分与线上考试	缺少个性化学习辅导功能与知识分享功能

综合上述竞品分析，我们发现本作品的优势在于：全面覆盖大学生需求，包含个性化学习、交流社交、自习室、聊天机器人、资源共享等多种功能；具有学习规律打卡、薪资预测、技术差距分析等智能化的AI算法，能够为用户提供更好的学习体验；并且在大量的功能实现的同时，还能够提供免费使用的功能，使其更加贴合学生群体。

PART 02

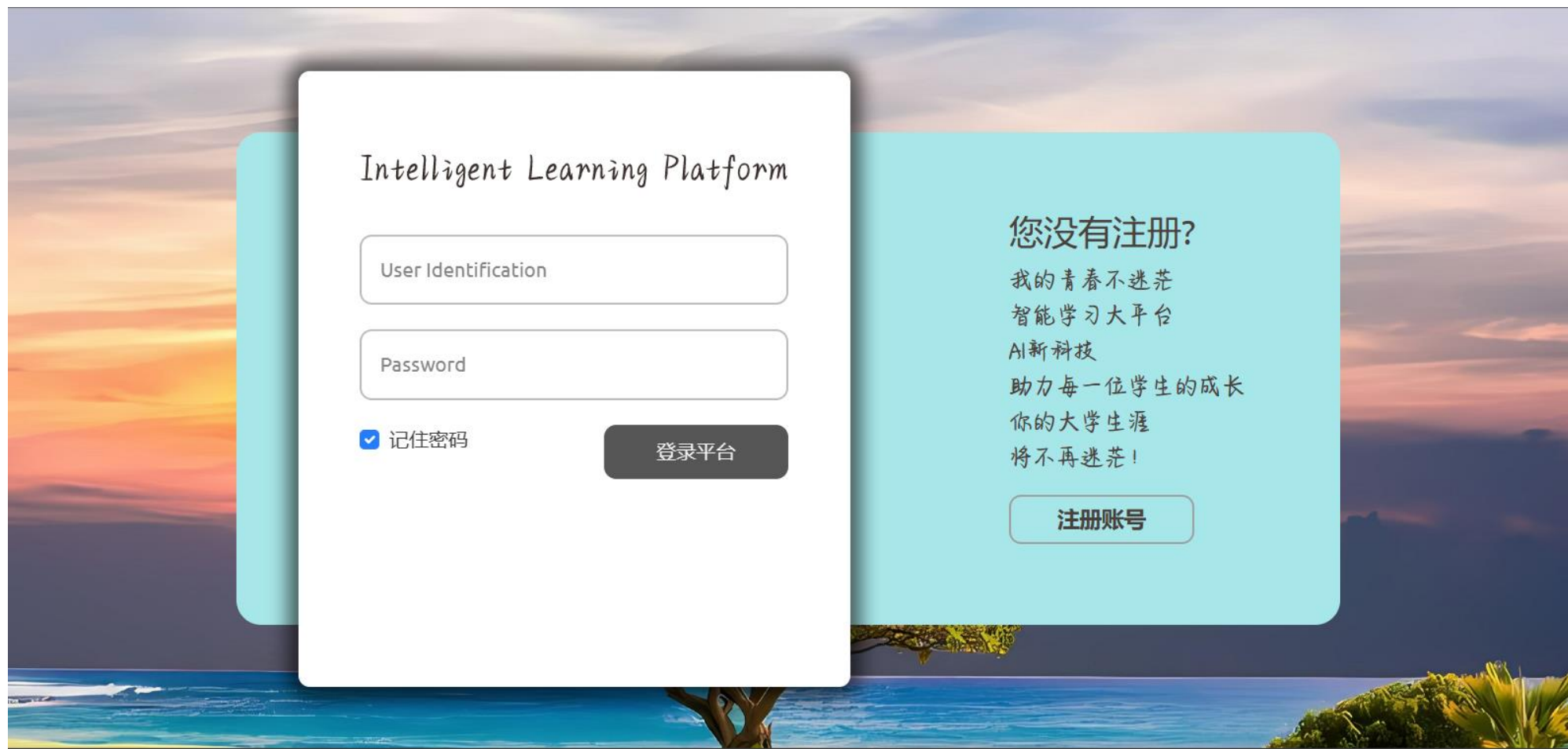
项目演示

PROJECT DEMONSTRATION



一：进行账户的登陆与注册功能

在注册完成后会得到一个userID，使用userID和自己设定的passWord进行登录。



二：登陆成功之后，会进入如下页面

在此页面上可以进行打卡签到，打卡时会填入鼓励自己的语句



三：点击左侧我的未来，可以进行薪资与岗位的预测推荐

- 输入一段话，尽量包含多个类型信息，比如掌握技术，城市，期望的公司规模等，会更加准确。



四：分析技术差距

通过输入的期望薪资与自身的技术和情况，进行分析，得出需要再学习的技术。此外，旁边还有一个添加到我的目标库的功能，点击此按钮之后，会把该要学的技术，存放到目标里面

我的主页

我的未来

小智同学

论坛社区

云上自习

我的目标

资源天地

我的未来我规划

基于AI与大数据分析的智能未来规划系统

Intelligent Future Planning System Based on AI and Big Data Analysis

☆选择“推荐岗位，预测薪资”项，系统可以根据您的知识与技术，以及您所在的城市，推荐适合您的工作岗位，并预测薪资。

☆选择“我和企业需求的差距”项，系统可以根据您的知识与技术，期望薪资待遇，工作城市等，推测您欠缺的知识技术，并可生成目标清单，助力您完成学习。

推荐岗位，预测薪资

我和企业需求的差距

我是一位数据分析工程师，目前有两年经验，会python，R

设置一个你能够接受的薪资数值：

-

6000

+

元

29 / 500

上海

你仍需了解或掌握的技术：
SPSS

添加到我的目标库

一键分析

我的主页

我的未来

小智同学

论坛社区

云上自习

我的目标

资源天地

My Aim List.

我的目标数量：1个目标有待完成。

目标内容：学习有关 SPSS 的知识。

创建时间：1970-01-01 08:00:00

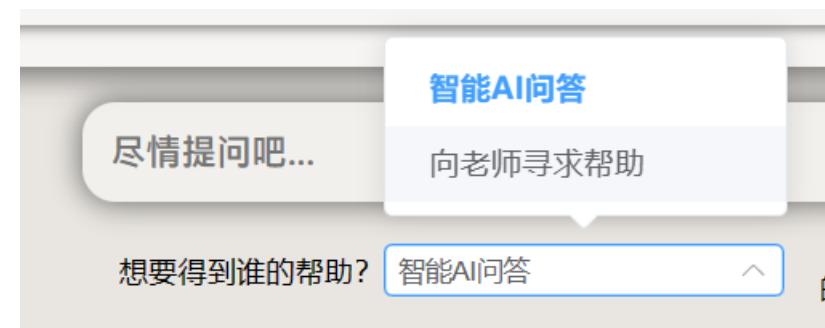
去实现目标 已达成目标

添加目标

五：小智同学，是一款基于chatGLM-6B大语言模型开发的机器人

他的出现，可以为同学们解答很多难题，同时也可以为同学们排忧解难

同时在这里，如果我们遇到什么难题，可以选择向老师求助，老师会在后台管理系统，看到同学的求助，进行解答。



小智同学还有超多的隐藏功能，等待着同学们去发现

在这给大家浅浅透漏一点，小智同学可以给我们写出很完美的代码，并且会有高亮，方便我们读取。

🏠 我的主页

🔮 我的未来

☀️ 小智同学

💬 论坛社区

📖 云上自习

🚩 我的目标

📁 资源天地

我们的小智同学 咨询百科，排忧解难，在这里通通帮你解决！

帮我写一个登录界面代码

正在思考...

当然，我可以帮你写一个简单的登录界面代码。以下是一个简单的HTML和CSS代码示例，你可以将其保存为一个HTML文件并在浏览器中打开查看：

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Login Page</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
  <h1>Login Page</h1>
  <form>
    <label for="username">Username:</label>
    <input type="text" id="username" name="username"><br><br>
    <label for="password">Password:</label>
    <input type="password" id="password" name="password"><br><br>
    <input type="submit" value="Login">
  </form>
</body>
</html>
```

尽情提问吧...

Send

想要得到谁的帮助？ 智能AI问答

“小智同学”是ILP大平台软件研发小组基于清华大学开源的ChatGLM-6B大语言模型开发的对话机器人，该机器人发表的言论仅供参考，不一定具有真实性和可靠性。

六：论坛与社团

在论坛与社团模块这里，功能超级丰富强大

First : 我们可以在创建论坛这里，创建属于自己的论坛。也可以进入别人的论坛



Second

在进入论坛之后，我们可以自己发帖子，也可以看到别人发的帖子，并且具有点赞评论功能



同时在这一模块里面，我们可以去创建社团组织，并可以多关注其他社团的纳新信息，及时加入自己喜欢的社团

*特此注意，为防止用户恶意创建社团，后台管理系统会严查此类行为，杜绝恶意创建。

ILP专属论坛与纳新基地

技术与学术的海洋，社团与组织的天堂
ILP Exclusive Forum and Enrollment Base

论坛概览 加入学生组织 创建论坛 创建学生组织

学生组织名称

开发者协会

组织简述

开发者协会是现在大佬聚集地

纳新公告

开发者协会即将纳新啦，5.2-5.5来三餐领报名表了

社团组织分类

技术与学术类

创建组织



七：云上自习

为了帮助同学们更好的去督促自己去学习，特意推出自习室功能。

1.可以去设定自习时间

2.设定激励自己的名言

3.设定自习内容，让自己明确目标

🏠 我的主页

📅 我的未来

💡 小智同学

💬 论坛社团

📖 云上自习

🚩 我的目标

📁 资源天地

欢迎来到ILP大平台云自习室

2023年05月05日 04时23分12秒

请设置本次自习的时长：

-

60

+

分钟

请设置本次自习的内容：

自习内容

说几句话鼓励一下自己！

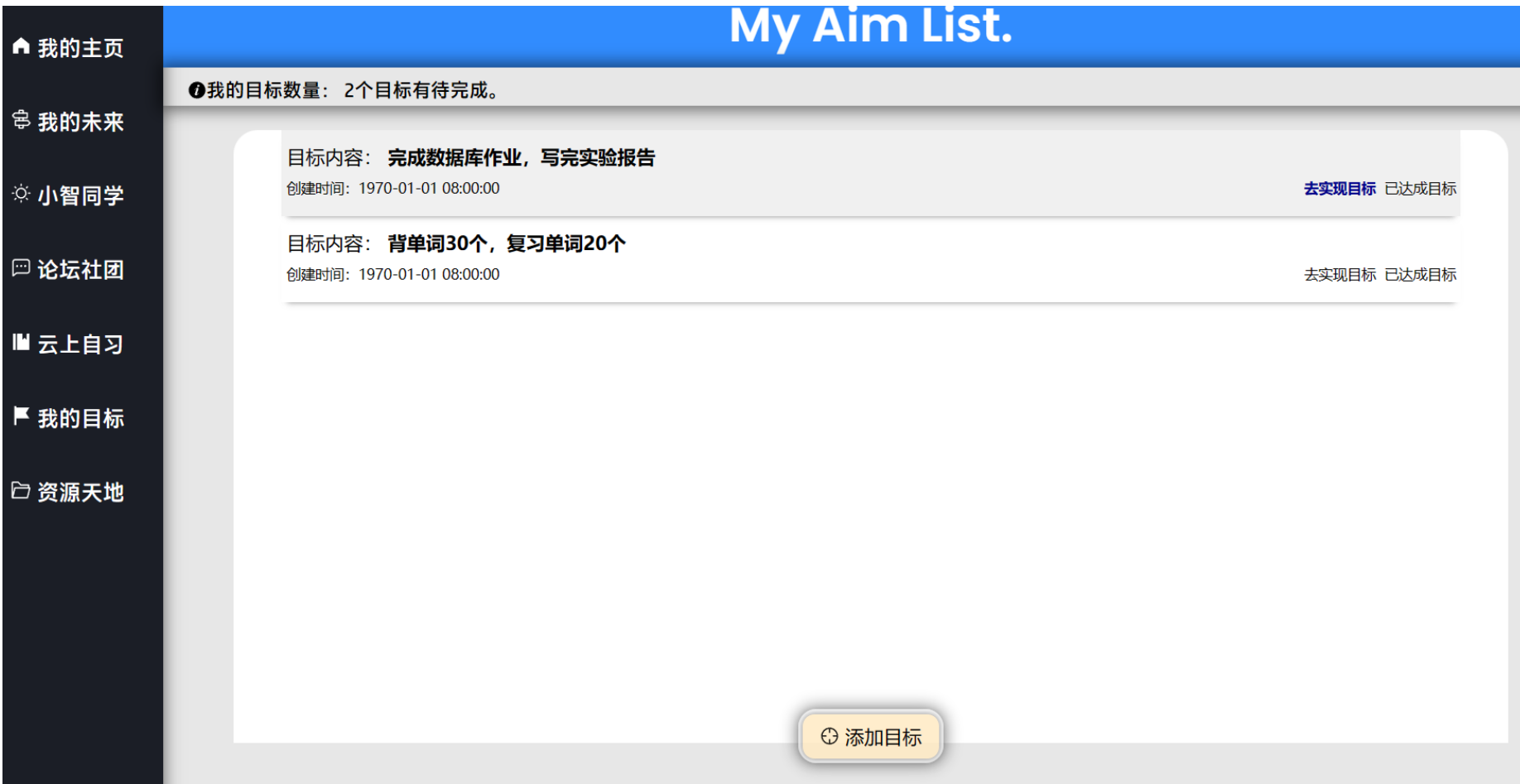
加油哦！一定要专注，认真

开始自习吧！

- 进入自习室之后，在左侧，可以放一首轻快的音乐，让自己的的效率事半功倍。
- 如果遇到紧急事情，可以先点击休息，短时间暂停。
- 也可以提前结束自习



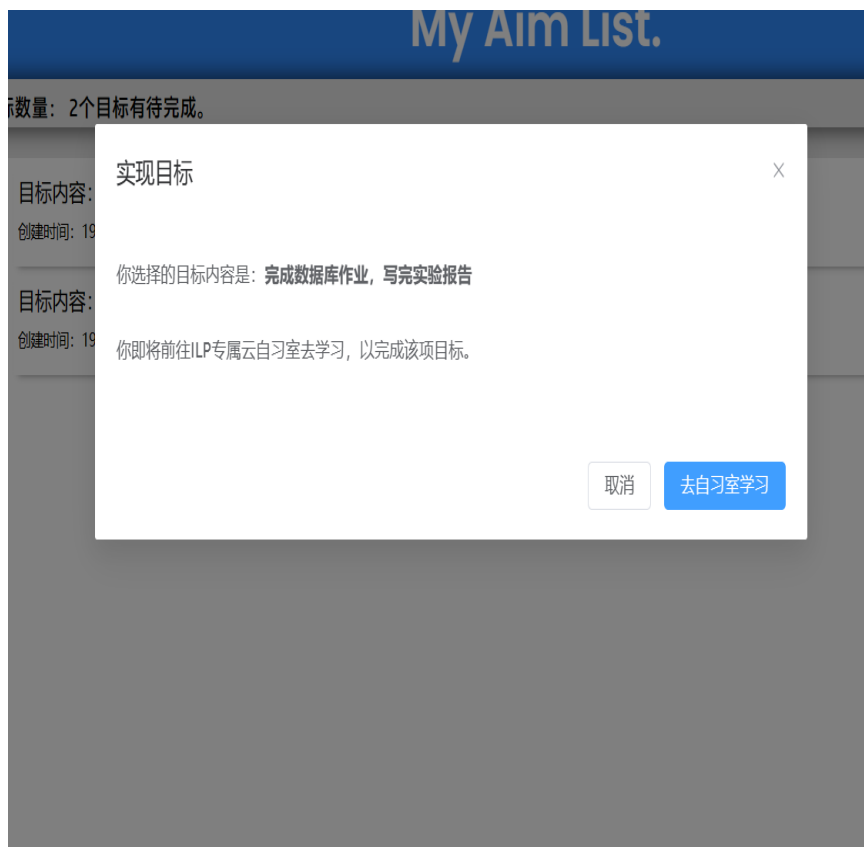
八：我的目标



- 可以给自己进行目标的设定
- 如果是已完成目标，可以点击已完成的目标，并且把他删除。

*隐藏小功能

- 当点击去实现目标时，自动跳转到自习页面，并且把自习内容自动填充成你的目标



九：资源天地

在资源天地里，用户们可以尽情搜索自己所需要的学习文件

同时也可以上传自己的资源，供别人学习



*同样为了防止不良信息的入侵，在后台管理系统要时时监控，以防不良信息的发布与传播

PART 03

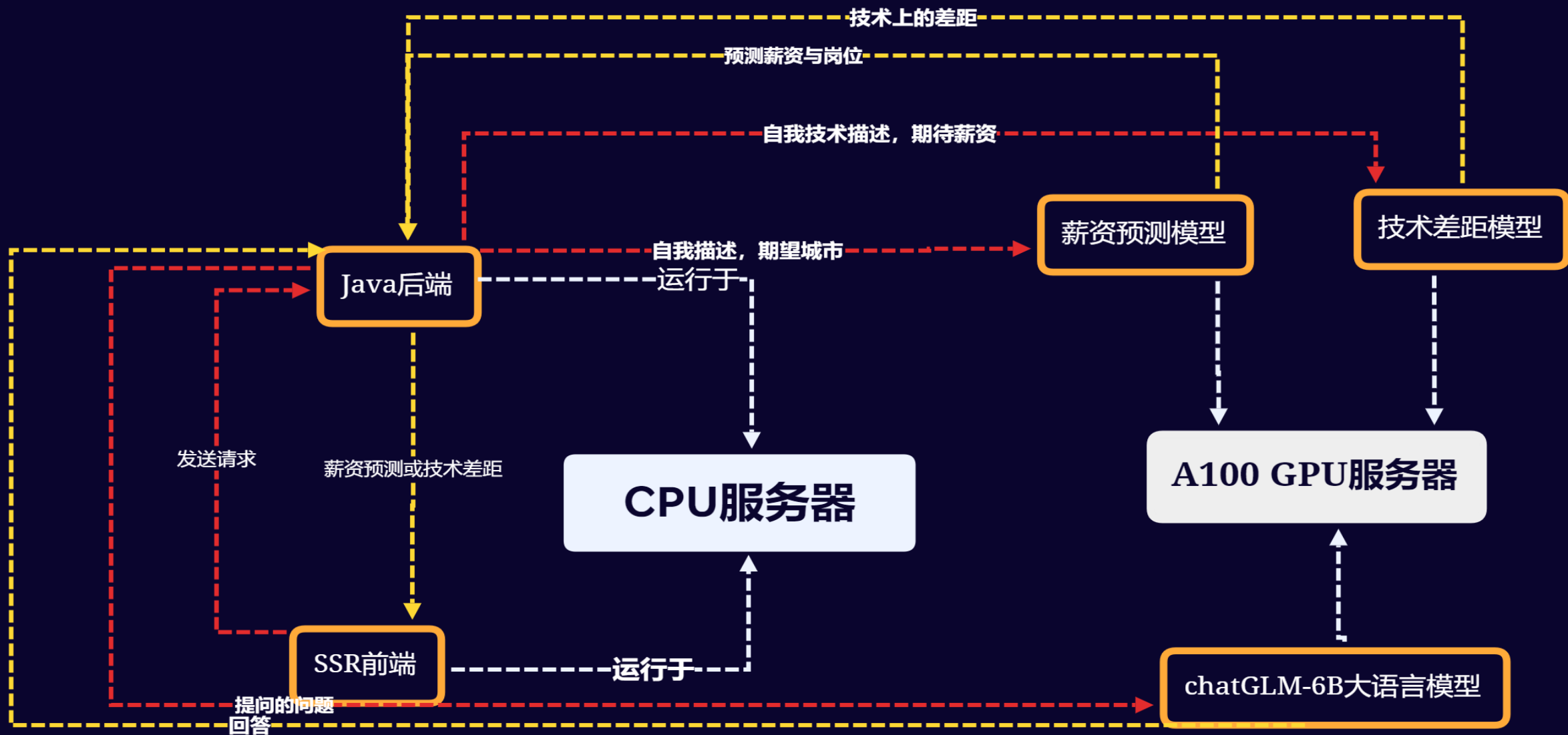
技术方案

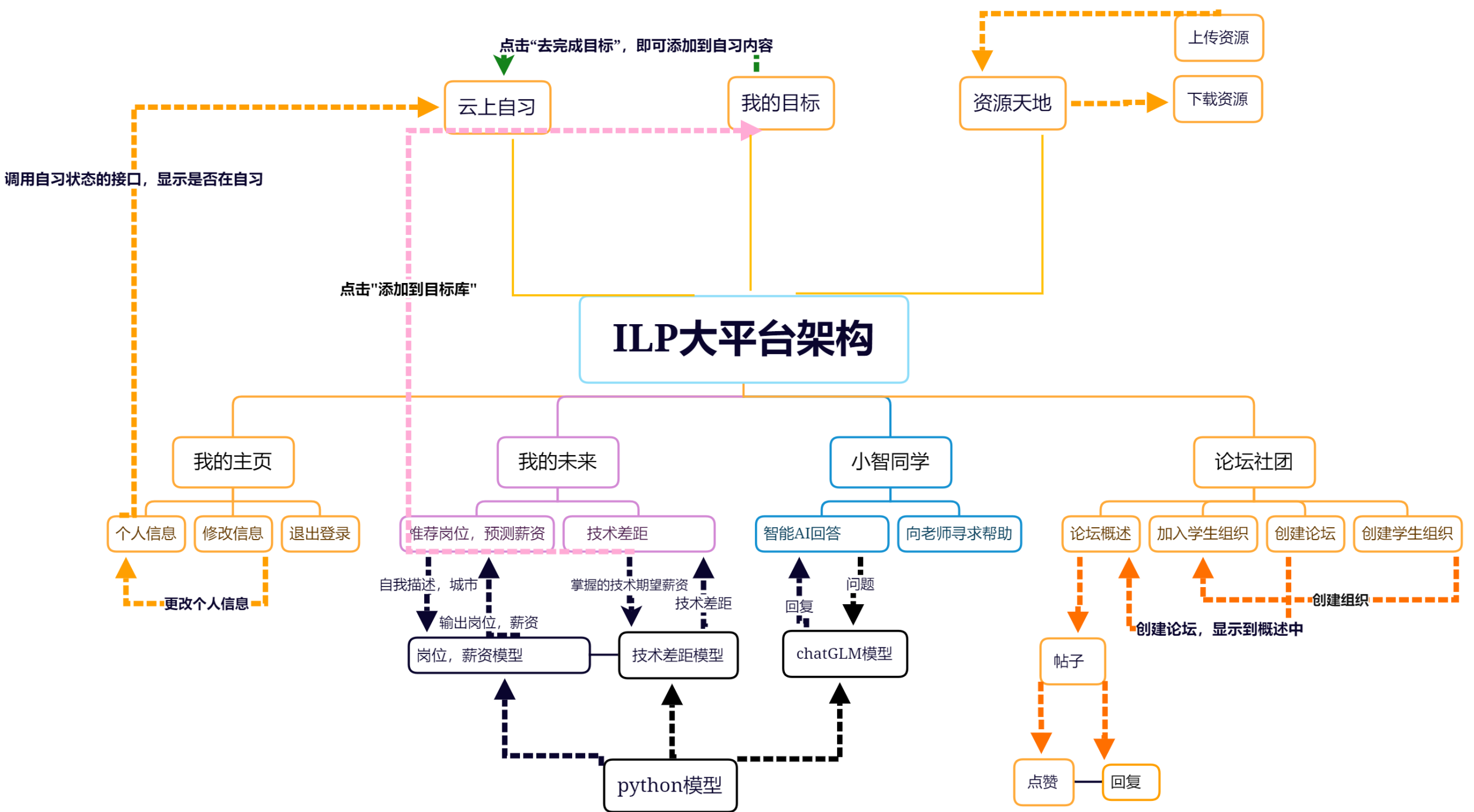
T e c h n i c a l p r o p o s a l



项目部署：采用了三端分布部署的架构

- 客户端,
- 腾讯云提供的CPU云服务器,
- 国家超算济南中心的A100 GPU高性能计算服务器。





技术优势

- 这种架构一方面可以合理的分配算力资源，将处理高并发请求和数据库操作交由高IO的云服务器执行，而将大模型推理等对计算速率要求较高的部分交由高性能计算集群去解决。
- 另一方面，这样一个系统有着较高的安全性，用户若使用高计算量的模块，则不能够直接访问超算服务器，而必须经过云服务器Java端作为代理，将相关请求转发给超算Python端进行处理。

技术优势

创新难点

- 位于云服务器的Java进程与位于超算集群的Python进程通过HTTP进行通信，我们使用了SOCKET层代理技术：SSH端口转发，将Python进程的暴露出的端口映射到CPU云服务器的本地，使Java进程可以将远程端口作为本地端口调用，与此同时将双方服务器的防火墙配置只允许特定IP的特定端口能够互相访问，大大增加了安全性，降低了被攻击的风险。

详细技术介绍

前端： 前端模块是基于Vite的SSR项目，使用了Vue3 + Vue-Router框架与Element-Plus库， Bootstrap库作为主体。我们使用了axios库发送Ajax请求；我们确保在不直接修改DOM的情况下使用了Jquery框架，辅助Vue进行前端逻辑的处理。前端使用了E-Charts库中的数据可视化效果对项目中的薪资预测模块进行数据展示。项目还有一个“小智同学”机器人对话的模块，机器人的原始输出是符合markdown语法的自然语言，前端接收到响应数据后，首先采用Dompurify库对文本数据进行安全检查，避免机器人生成的自然语言中包含的代码会对用户造成诸如XSS攻击的危害，进一步的，使用了marked库进行markdown语法解析，最后使用了highLight库对解析后的语言中包含的程序代码进行高亮和格式化处理。

详细技术介绍

Java后端： 基于SpringBoot, 集合了JPA持久层框架, Spring Security安全验证。安全措施方面：用户认证和授权，采用JSON Web Token (JWT)来实现用户认证和授权，确保只有已认证的用户可以访问受保护的API。数据存储：采用mysql进行数据库管理，数据库安全：采用相关加密算法保护存储在数据库中的敏感数据。**API安全：** 对API的输入数据进行验证和清洗，防止SQL注入、XSS攻击等漏洞。

核心技术设计

Python后端： 薪资预测模块中，主要使用了**statsmodels**库进行模型训练。我们使用其中的**OLS**函数，其用于执行普通最小二乘线性回归分析，拟合一条直线来描述自变量与因变量之间的关系，以最小化预测值与实际值之间的误差平方和。线性回归以及保存模型进行预测：首先通过**pandas**库进行数据清洗，然后使用**matplotlib**和**seaborn**库绘制箱线图进行可视化。接着，使用**statsmodels**库中的**OLS**函数计算线性回归模型，并输出模型摘要，分别对不同自变量(经验、学历等)与因变量(平均薪资)之间的关系进行分析。最后，将新数据输入线性回归模型，得到预测结果，并将模型保存到pickle文件中。然后便可以将薪资预测模型通过Python的**Flask**框架部署在web端，供JAVA端代理服务器访问。

核心技术设计

“小智同学”机器人： 使用了基于清华大学开源的 **ChatGLM-6B** 大模型。ChatGLM-6B 基于 **General Language Model (GLM)** 架构，具有 62 亿参数。结合模型量化技术，其在超算中心的**A100**集群上表现出了极其优良的性能和很好的效果。同时，我们对其进行一些改进，增加了代码高亮功能，增加了代码的易读性。

PART 04

总结

S U M U P



总结

白驹过隙，时光荏苒，转眼间，系统的开发工作就到了收尾的阶段了，回顾这几个月的时间，我们收获颇丰。首先，在技能方面，我们更加熟练了软件开发的相关知识和技术，积累了丰富而又宝贵的经验。我们以赛促学，通过这次大赛，我们学到了很多前沿的技术，比如三端互联的架构，前端开发的ElementPlus库，SSR服务端渲染，以及使用statsModules进行AI开发等。

总结

此外，在这次大赛中，我们开阔了眼界，我们有幸能够直接接触到国家超级计算资源，进行模型的训练和推理。最重要的是，在这次大赛中，我们深深地体会到了合作的力量，而且我们三位成员都感受到了来自老师和同学们的无私帮助。我们三人通力协作，在贾老师和王老师的悉心指导下，共同努力了一百多个日日夜夜，终于完成了这个规模不小的智能学习大平台系统。我们会将这种齐心协力的精神发扬下去，传递给身边更多的同学，让拼搏与奋进的精神永不停息！

感谢各位评委老师观看

—— 我 的 青 春 不 迷 茫 ——

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas porttitor
congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus
malesuada libero